

Direccionamiento IP con clases — Tareas 1 y 2

Enrutamiento básico

Tarea 1. Separe para cada IP, el número de red y el número de host

IP	Clase	Dirección de red	Dirección de Host
84.32.1.1	A	84.0.0.0	0.32.1.1
53.200.77.6	A	53.0.0.0	0.200.77.6
115.25.44.100	A	115.0.0.0	0.25.44.100
25.4.12.210	A	25.0.0.0	0.4.12.210
69.0.0.25	A	69.0.0.0	0.0.0.25
149.215.32.1	B	149.215.0.0	0.0.32.1
173.5.88.23	B	173.5.0.0	0.0.88.23
157.223.4.203	B	157.223.0.0	0.0.4.203
190.3.4.24	B	190.3.0.0	0.0.4.24
192.215.32.1	C	192.215.32.0	0.0.0.1
213.34.56.66	C	213.34.56.0	0.0.0.66
201.201.201.201	C	201.201.201.0	0.0.0.201
219.33.54.10	C	219.33.54.0	0.0.0.10

Tarea 2. Escribir las siguientes direcciones de red (números decimales) en binario y hexadecimal

IP	Binario	2 primeros dígitos	Clase	Hexadecimal
84.32.1.1	0100 1010 . 0010 0000 . 0000 0001 . 0000 0001	01	A	4A.20.01.01
53.200.77.6	0011 0101 . 1100 1000 . 0100 1101 . 0000 0110	00	A	35.C8.4D.06
115.25.44.100	0111 0011 . 0001 1001 . 0010 1100 . 0110 0100	01	A	73.19.2C.64
25.4.12.210	0001 1001 . 0000 0100 . 0000 1100 . 1101 0010	00	A	19.04.0C.D2

IP	Binario	2 primeros dígitos	Clase	Hexadecimal
69.0.0.25	0100 0101 . 0000 0000 . 0000 0000 . 0001 1001	01	A	45.00.00.19
149.215.32.1	1001 0101 . 1101 0111 . 0010 0000 . 0000 0001	10	B	95.D7.20.01
173.5.88.23	1010 1101 . 0000 0101 . 0101 1000 . 0001 0111	10	B	AD.05.58.17
157.223.4.203	1001 1101 . 1101 1111 . 0000 0100 . 1100 1011	10	B	9D.DF.04.CB
190.3.4.24	1011 1110 . 0000 0011 . 0000 0100 . 0001 1000	10	B	BE.03.04.18
192.215.32.1	1100 0000 . 1101 0111 . 0010 0000 . 0000 0001	11	C	C0.D7.20.01
213.34.56.66	1101 0101 . 0010 0010 . 0011 1000 . 0100 0010	11	C	D5.22.38.42
201.201.201.201	1100 1001 . 1100 1001 . 1100 1001 . 1100 1001	11	C	C9.C9.C9.C9
219.33.54.10	1101 1011 . 0010 0001 . 0011 0110 . 0000 1010	11	C	DB.21.36.0A

* La primera fila (84.32.1.1) se dejó tal cual la trae la diapositiva del profesor (ejemplo resuelto), incluyendo su inconsistencia: el binario/hex mostrado corresponde a 74, no a 84. No se corrigió a propósito.

Tarea 3 — Cálculo de máscaras de subred

Determinación de la máscara y número máximo de hosts por subred

Método de cálculo

Se aplica la fórmula $2^n \geq$ número de subredes requeridas, donde **n** es la cantidad de bits que se toman prestados de la porción de host. La máscara resultante es la máscara por defecto de la clase más los **n** bits prestados. El número máximo de hosts utilizables por subred es $2^h - 2$, donde **h** son los bits de host restantes (se restan la dirección de red y la de broadcast).

Bits de host disponibles: clase A = 24 (/8), clase B = 16 (/16), clase C = 8 (/24).

#	Clase	Subredes solicitadas	Bits prestados (n)	Subredes reales (2^n)	Prefijo	Máscara de subred	Bits de host (h)	Hosts por subred ($2^h - 2$)
1	A	512	9	512	/17	255.255.128.0	15	32,766
2	A	4,096	12	4,096	/20	255.255.240.0	12	4,094
3	A	12,000	14	16,384	/22	255.255.252.0	10	1,022
4	B	300	9	512	/25	255.255.255.128	7	126
5	B	50	6	64	/22	255.255.252.0	10	1,022
6	B	450	9	512	/25	255.255.255.128	7	126
7	C	8	3	8	/27	255.255.255.224	5	30

Desarrollo por ejercicio

1. Clase A con 512 subredes

$2^9 = 512$ subredes exactas, por lo que se toman 9 bits del primer octeto de host. Máscara: 255.255.128.0 (/17). Quedan 15 bits de host: $2^{15} - 2 = \mathbf{32,766 \text{ hosts}}$ por subred.

2. Clase A con 4,096 subredes

$2^{12} = 4,096$ subredes exactas $\rightarrow$ 12 bits prestados. Máscara: 255.255.240.0 (/20). Quedan 12 bits de host: $2^{12} - 2 = \mathbf{4,094 \text{ hosts}}$ por subred.

3. Clase A con 12,000 subredes

$2^{13} = 8,192$ es insuficiente, por lo que se usa $2^{14} = 16,384 \geq 12,000 \rightarrow$ 14 bits prestados. Máscara: 255.255.252.0 (/22). Quedan 10 bits de host: $2^{10} - 2 = \mathbf{1,022 \text{ hosts}}$ por subred. Sobran 4,384 subredes sin utilizar.

4. Clase B con 300 subredes

$2^8 = 256$ es insuficiente; $2^9 = 512 \geq 300 \rightarrow$ 9 bits prestados. Máscara: 255.255.255.128 (/25). Quedan 7 bits de host: $2^7 - 2 = \mathbf{126 \text{ hosts}}$ por subred.

5. Clase B con 50 subredes

$2^5 = 32$ es insuficiente; $2^6 = 64 \geq 50 \rightarrow$ 6 bits prestados. Máscara: 255.255.252.0 (/22). Quedan 10 bits de host: $2^{10} - 2 = \mathbf{1,022 \text{ hosts}}$ por subred.

6. Clase B con 450 subredes

$2^9 = 512 \geq 450 \rightarrow$ 9 bits prestados. Máscara: 255.255.255.128 (/25). Quedan 7 bits de host: $2^7 - 2 = \mathbf{126}$ **hosts** por subred.

7. Clase C con 8 subredes

$2^3 = 8$ subredes exactas $\rightarrow$ 3 bits prestados. Máscara: 255.255.255.224 (/27). Quedan 5 bits de host: $2^5 - 2 = \mathbf{30}$ **hosts** por subred.

Nota: los cálculos consideran la resta de la dirección de red y la de broadcast en cada subred. Si el equipo soporta el comando *ip subnet-zero* (comportamiento estándar en redes actuales), la subred cero y la última subred también son utilizables, por lo que el total de subredes disponibles es 2^n completo.

Ejercicio 2 — Identificación de clase, dirección de red, subred y host

Análisis de direcciones IP con máscara de subred

N	IP	Máscara de subred	Clase	Dirección de red	Dirección de subred	Dirección de host
1	54.189.88.23	255.255.0.0 /16	A	54.0.0.0	54.189.0.0	0.0.88.23
2	54.189.88.23	255.255.248.0 /21	A	54.0.0.0	54.189.88.0	0.0.0.23
X	54.189.91.23	255.255.248.0 /21	A	54.0.0.0	54.189.88.0	0.0.3.23
3	178.224.123.5	255.255.240.0 /20	B	178.224.0.0	178.224.112.0	0.0.11.5
4	178.224.123.5	255.255.248.0 /21	B	178.224.0.0	178.224.120.0	0.0.3.5
5	144.34.233.24	255.255.255.0 /24	B	144.34.0.0	144.34.233.0	0.0.0.24
6	144.34.233.24	255.255.255.128 /25	B	144.34.0.0	144.34.233.0	0.0.0.24
7	199.22.34.171	255.255.255.128 /25	C	199.22.34.0	199.22.34.128	0.0.0.43
8	199.22.34.171	255.255.255.192 /26	C	199.22.34.0	199.22.34.128	0.0.0.43
9	221.5.56.201	255.255.255.224 /27	C	221.5.56.0	221.5.56.192	0.0.0.9
10	221.5.56.201	255.255.255.240 /28	C	221.5.56.0	221.5.56.192	0.0.0.9
X	221.5.56.241	255.255.255.240 /28	C	221.5.56.0	221.5.56.240	0.0.0.1

Criterios aplicados

Clase: se determina por el primer octeto — A: 1–126, B: 128–191, C: 192–223.

Dirección de red: se obtiene con la máscara *por defecto* de la clase (A = /8, B = /16, C = /24), poniendo en cero los octetos de host.

Dirección de subred: es el resultado de la operación AND lógica entre la IP y la máscara de subred indicada.

Dirección de host: son los bits que quedan fuera de la máscara de subred, es decir, la porción que identifica al equipo dentro de su subred.

Observaciones sobre casos particulares

- **Filas 2 y X (54.189.88.23 y 54.189.91.23 con /21):** ambas caen en la misma subred 54.189.88.0, ya que el bloque /21 abarca del 54.189.88.0 al 54.189.95.255. La diferencia está en la porción de host (0.0.0.23 contra 0.0.3.23).
- **Filas 3 y 4 (178.224.123.5):** al cambiar de /20 a /21 el tamaño del bloque pasa de 4,096 a 2,048 direcciones, por lo que la subred cambia de 178.224.112.0 a 178.224.120.0.
- **Filas 5 y 6 (144.34.233.24):** con /25 el host 24 sigue cayendo en la primera mitad del octeto (0–127), así que la dirección de subred no cambia respecto de /24; lo

que cambia es el rango de broadcast.

- **Filas 7 y 8 (199.22.34.171):** tanto con /25 como con /26 el AND da 199.22.34.128, aunque el bloque /26 es la mitad de grande.
- **Filas 10 y X (221.5.56.201 y 221.5.56.241 con /28):** los bloques /28 avanzan de 16 en 16, por lo que .201 cae en el bloque .192 y .241 en el bloque .240.

La dirección de host se expresa como la porción de host aislada (los octetos de red y subred en cero). Por ejemplo, en la fila 1 el valor 0.0.88.23 corresponde a los 16 bits de host que quedan tras la máscara /16.